

Лабораторная работа №5. Введение в HTML

Цель работы: освоить базовые теги HTML: заголовки, абзацы, списки, изображения ссылки, и т.д. В конце создать вашу визитку — первый шаг в портфолио разработчика.

HTML (HyperText Markup Language) — основной язык разметки для создания веб-страниц. Он определяет структуру документа и описывает, какие элементы, блоки и текст должны отображаться в браузере.

Шаг 1. Создание рабочей директории

1. Откройте **Visual Studio Code**. У вас по умолчанию откроется предыдущий проект, поэтому выберите **File** → **New Window (Ctrl + Shift + N)**:

2. Нажмите **Ctrl + `** чтобы открыть терминал VS Code.

3. Перейдите в папку с документами (вашими проектами) командой:

cd Documents/

4. Создайте директорию для лабораторной работы:

Lab5_Html_FIO

(где *FIO* — ваши фамилия).

```
[denis@denis-Desktop:~/P/ISRPO_Fullstack]--[09:36:55]
>$ mkdir Lab5_Html_Leontev
```

5. Убедитесь в создании директории:

```
[denis@denis-Desktop:~/P/ISRPO_Fullstack]--[09:37:35]
>$ ls
drwxr-xr-x - denis 31 дек 2025  📁 calculator_js
drwxr-xr-x - denis  5 янв 23:20  📁 Lab1_ISRPO_Leontev
drwxr-xr-x - denis  8 янв 09:37  📁 Lab5_Html_Leontev
```

6. Перейдите в созданную директорию:

```
[denis@denis-Desktop:~/P/ISRPO_Fullstack]--[09:37:39]
>$ cd Lab5_Html_Leontev/
```

7. Создайте файлы:

- **index.html** — для изучения html
- **README.md** — для описания

Лайфхак - в *Git Bash* (и вообще в *Bash*) вы можете создать несколько файлов одной командой **touch**, для этого используйте пробелы между названиями:

```
[denis@denis-Desktop:~/P/I/Lab5_Html_Leontev]--[09:38:08]  
>$ touch index.html README.md
```

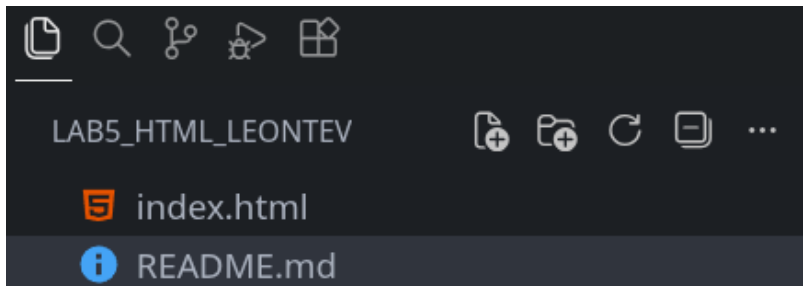
Проверим создание:

```
[denis@denis-Desktop:~/P/I/Lab5_Html_Leontev]--[09:40:48]  
>$ ls  
.rw-r--r-- 0 denis 8 янв 09:40 index.html  
.rw-r--r-- 0 denis 8 янв 09:40 README.md
```

Шаг 2. Подключаем рабочий каталог в VS Code

1. Откройте **Explorer** (**Ctrl + B**).
2. Нажмите **Open Folder**.
3. Выберите папку **Lab5_Html_FIO** и откройте её.

Теперь VS Code работает внутри вашего проекта.



Шаг 3. Инициализация Git-репозитория

Возвращаемся в терминал (**Ctrl + `**).

1. Инициализируйте репозиторий:

git init

```
[denis@denis-Desktop:~/P/I/Lab5_Html_Leontev]--[09:41:58]  
>$ git init  
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/denis/Project/ISRPO_Fullstack/  
Lab5_Html_Leontev/.git/
```

2. Добавьте файлы в индекс:

git add .

```
[denis@denis-Desktop:~/P/I/Lab5_Html_Leontev]--[09:42:04]--[G:main]  
>$ git add .
```

3. Создайте первый коммит:

git commit -m "Initial commit"

```
[denis@denis-Desktop:~/P/I/Lab5_Html_Leontev]-[09:42:08]-[G:main]
>$ git commit -m "Initial commit"
[main (корневой коммит) 68b1ef1] Initial commit
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
create mode 100644 index.html
```

Шаг 4. Подключение к GitHub

1. Подготовьте репозиторий на GitHub:

- Создайте новый пустой **public**-репозиторий:
Lab5_Html_FIO
- Без README, .gitignore и License.

1 General

Owner * Paltosik92

Repository name * Lab5_Html_Leontev

✓ Lab5_Html_Leontev is available.

Great repository names are short and memorable. How about [sturdy-tribble](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public

Choose who can see and commit to this repository

Add README Off

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore No .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Add license No license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

Create repository

2. Привяжите локальный репозиторий:

git branch -M main

git remote add origin <URL_вашего_репозитория>

git push -u origin main

```
[denis@denis-Desktop:~/P/I/Lab5_Html_Leontev]-[09:42:19]-[G:main]
└─>$ git branch -M main
[denis@denis-Desktop:~/P/I/Lab5_Html_Leontev]-[09:45:51]-[G:main]
└─>$ git remote add origin https://github.com/Paltosik92/Lab5_Html_Leontev.git
[denis@denis-Desktop:~/P/I/Lab5_Html_Leontev]-[09:45:52]-[G:main]
└─>$ git push -u origin main

Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 232 байта | 232.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Paltosik92/Lab5_Html_Leontev.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Важно: GitHub по умолчанию использует ветку **main** (не **master**).

Практическое задание 1

1. Создайте папку для скриншотов:

mkdir img

2. Сделайте скриншот Git Bash с выполненными командами подключения и пуша.

Сохраните файл в папку **img**:

gitPushLab5_FIO.png

3. Добавьте файлы проекта:

git add .

4. Создайте коммит:

git commit -m "Added push screenshot and project update"

5. Отправьте изменения:

git push

Шаг 5. Создание описания в README.md

Теперь оформим файл **README.md**, который вы создали в начале работы.

В этом шаге вам нужно внести *краткое, но структурированное* описание вашей лабораторной работы.

Откройте файл **README.md** и вставьте следующую структуру (заполните своими данными):

Лабораторная работа №5. Введение в HTML

ФИО: Ваше ФИО

Группа: Ваша группа

Дата: Сегодняшняя дата

Описание работы

В данной лабораторной работе создаётся проект для изучения основ HTML.

Вы настраиваете рабочую директорию, создаёте базовые файлы, подключаете Git и GitHub, а также подготавливаете HTML-файл для последующего изучения структуры веб-страницы.

Структура проекта

index.html — основной HTML-файл

README.md — описание лабораторной работы

img/ — скриншоты

Пример оформления:

Лабораторная работа №5. Введение в HTML

ФИО: Леонтьев Д.А.

Группа: ИСП-231

Дата: 19.01.2026

Описание работы

В данной лабораторной работе создаётся проект для изучения основ HTML.

Вы настраиваете рабочую директорию, создаёте базовые файлы, подключаете Git и GitHub, а также подготавливаете HTML-файл для последующего изучения структуры веб-страницы.

Структура проекта

- **index.html** — основной HTML-файл
- **README.md** — описание лабораторной работы
- **img/** — скриншоты

Практическое задание 2

1. Добавьте изменения в индекс:

git add .

2. Создайте коммит:

git commit -m "Added README description"

3. Отправьте изменения в репозиторий:

git push

4. Сделайте скриншот коммита и пуша, сохраните в папке **img/**:

readmePushLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added README push screenshot"

git push

Шаг 6. Создание простой html-страницы

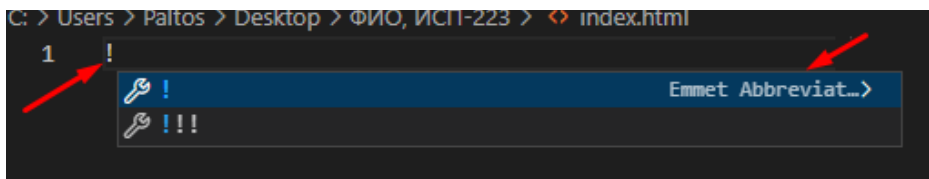
1. Откройте файл **index.html**

2. **Лайфхак:** VS Code использует встроенную технологию **Emmet** для быстрого написания HTML. Наберите **!** и нажмите **Enter** (если подсказка не появилась — нажмите **Ctrl + Пробел**).

Если ничего не появилось:

1. Убедитесь, что файл сохранён с расширением **.html**

2. Проверьте, что Emmet включён: **File** → **Preferences** → **Settings** → найдите **"Emmet"** → убедитесь, что "Emmet: Trigger Expansion On Tab" включено.

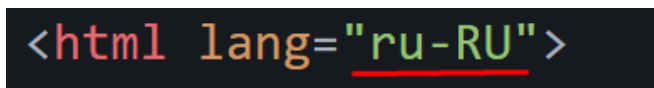


VS Code автоматически создаст базовый шаблон HTML-документа:



3. Изменяем язык документа

Замените атрибут `lang="en"` на:



Что означают эти атрибуты?

- **ru** — язык страницы (русский)
- **RU** — регион (Россия)

Эти параметры нужны для:

- корректного отображения текста браузером,
- правильной проверки орфографии,
- доступности,
- правильного выбора формата даты/времени и локали.

4. Добавляем контент в <body>

Между тегами <body> и </body> добавьте:

```
<body>
  <h1>Лабораторная работа №5</h1>
  <p>Это моя первая HTML-страница, созданная в
рамках изучения основ веб-разметки.</p>
</body>
```

Теория. Теги и HTML-элементы

Тег — это основная единица языка HTML. Он определяет, как браузер должен интерпретировать данные на странице.

Пример:

```
<тег>тело</тег>
```

Парные и одиночные теги

Одиночный тег

Не имеет закрывающей части.

Пример:

```

```

Парный тег

Состоит из открывающего и закрывающего тегов:

```
<h1>Это заголовок</h1>
```

- <h1> — открывающий тег
- </h1> — закрывающий тег
- «Это заголовок» — содержимое

HTML-элемент

HTML-элемент = открывающий тег + содержимое + закрывающий тег.

The diagram shows the HTML code <h1>Это заголовок</h1> with handwritten red annotations. Brackets above the code identify the parts: 'отк. тег' (opening tag) for <h1>, 'содержимое' (content) for 'Это заголовок', and 'закр. тег' (closing tag) for </h1>. A large bracket below the entire code block is labeled 'ЭЛЕМЕНТ' (element).

Практическое задание 3

1. Сохраните файл **index.html**

2. Откройте его в браузере (перетаскиванием файла в браузер, чуть позже мы узнаем как это делать проще).
3. Сделайте скриншот отображения страницы:



Лабораторная работа №5

Это моя первая HTML-страница, созданная в рамках изучения основ веб-разметки.

Сохраните его в папке **img/** как:

htmlPageLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

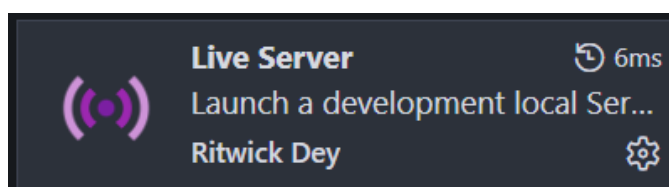
git commit -m "Added screenshot of basic HTML page"

git push

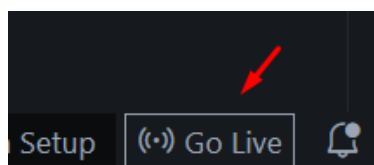
Установка расширения Live Server (рекомендуется)

Для автоматического обновления страницы при сохранении файлов:

1. Откройте Extensions (**Ctrl + Shift + X**)
2. Найдите “**Live Server**” (автор: Ritwick Dey)
3. Нажмите Install



4. После установки в правом нижнем углу появится кнопка **Go Live**



Как использовать:

1. Нажмите **Go Live** или ПКМ по файлу → “**Open with Live Server**”
2. Страница откроется в браузере
3. При сохранении файла (**Ctrl + S**) страница автоматически обновится

Лайфхак: Можно открыть VS Code и браузер на разных мониторах/половинах экрана для удобства.

Практическое задание 4

Попрактикуйтесь в написании тегов.

В файл **index.html** добавьте под вашим абзацем:

- пример **одиного** тега
- пример **парного** тега

Например:

```
<hr>
<p>Абзац текста</p>
<img src="" alt="">
```

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Practiced single and paired HTML tags"

git push

Практическое задание 5

Откройте файл **README.md** и добавьте раздел:

Теги в HTML

Структура парного тега:

<тег>тело</тег>

Пример:

```
<h1>Это заголовок</h1>
```

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added HTML tags section to README"

git push

Шаг 7. Базовые HTML-теги

Теперь, когда базовая структура страницы готова, изучим самые важные и часто используемые HTML-теги.

Эти теги пригодятся вам в любой верстке, от самых простых страниц до реальных проектов. **Все следующие примеры необходимо переписать.**

1. Теги заголовков: <h1> — <h6>

Используются для обозначения важности заголовков.

- <h1> — самый крупный и главный заголовок
- <h6> — самый маленький

```
<h2>Это подзаголовок</h2>
<h3>Подраздел</h3>
```

Используются для структуры текста — как в Word: заголовок 1, заголовок 2 и т.д.

2. Тег абзаца <p>

Создает обычный текстовый блок.

```
<p>Это обычный абзац текста.</p>
```

3. Жирный текст

Используется для выделения **важного текста**.

```
<p>Это <strong>очень важная</strong> фраза.</p>
```

4. Курсив

Подчеркивает выделение — как будто автор *делает акцент*.

```
<p>Это <em>курсивный</em> текст.</p>
```

Важно: Теги и можно комбинировать:

+ **Правильно:**

```
<p><strong>Жирный</strong> и <em>курсив</em></p>
```

+ **Правильно (комбинированное выделение):**

```
<p><strong><em>Жирный курсив</em></strong></p>
```

- **Неправильно (без родительского тега):**

ЖирныйКурсив — это работает, но некорректно семантически

5. Перенос строки

Одиночный тег. Создает перенос строки **без нового абзаца**.

```
<p>Линия 1<br>Линия 2</p>
```

6. Горизонтальная линия <hr>

Вставляет разделительную линию.

```
<hr>
```

7. Ссылка <a>

Позволяет переходить на другие страницы или сайты.

```
<p><a href="https://google.com">Перейти на Google</a></p>
```

href — адрес ссылки

8. Изображение

Одиночный тег.

1. Скачайте любое изображение или создайте скриншот
2. Сохраните файл в папку **img/** под именем **example.jpg**
3. Используйте в коде:

```
<p></p>
```

- **src** — путь к изображению
- **alt** — текст, который увидит пользователь, если картинка не загрузится

Практическое задание 6: Используем базовые теги

В файле `index.html`, под существующим текстом, добавьте:

1. Заголовок второго уровня
2. Абзац с жирным и курсивом
3. Разделительную линию <hr>
4. Ссылку на GitHub
5. Картинку (любую или заглушку)

```
... <h2>Базовые HTML-теги</h2>
... <p>HTML позволяет <strong>выделять</strong> текст и делать
<em>акценты</em>.</p>
... <hr />
... <p><a href="https://github.com">Мой GitHub</a></p>
... <p></p>
```

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added basic HTML tags section"

git push

Практическое задание 7: Скриншот

1. Откройте страницу в браузере
2. Сделайте скриншот с добавленными тегами
3. Сохраните его в папке **img/**:

basicTagsLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added screenshot of basic tag examples"

git push

Практическое задание 8: Обновление README.md

Добавьте раздел в **README.md**:

Базовые HTML-теги

Примеры:

`<h2>Заголовок</h2>`

`<p>Абзац текста</p>`

`<strong>Жирный</strong>`

`<em>Курсив</em>`

`<hr>`

`<a href="https://example.com">Ссылка</a>`

``

Пример:

Базовые HTML-теги

Примеры:

```
<h2>Заголовок</h2>
<p>Абзац текста</p>
<strong>Жирный</strong>
<em>Курсив</em>
<hr>
<a href="https://example.com">Ссылка</a>

```

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "change README"

git push

Шаг 8. Списки в HTML

Все следующие примеры необходимо переписать.

HTML поддерживает три основных вида списков:

1. Нумерованный список

```
<ol>
  <li>Первый пункт</li>
  <li>Второй пункт</li>
  <li>Третий пункт</li>
</ol>
```

Элементы автоматически нумеруются.

2. Маркированный список

Использует точки (●).

```
<ul>
  <li>Элемент списка</li>
  <li>Ещё один элемент</li>
</ul>
```

3. Вложенные списки

Список внутри пункта:

```
<ul>
  <li>Пункт 1
    <ol>
      <li>Вложенный 1</li>
      <li>Вложенный 2</li>
    </ol>
  </li>
</ul>
```

Практическое задание 9: Работа со списками

В `index.html` создайте раздел:

```
<h2>Мои списки</h2>
```

Добавьте:

1. Нумерованный список любимых фильмов (3–5 штук)
2. Маркированный список хобби
3. Вложенный список

Сохраните изменения и выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added lists"

git push

Сделайте скриншот результата отображения списков в браузере и сохраните в папку **img/**:

listsLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added screenshot of lists"

git push

Шаг 9. Атрибуты HTML-элементов

Атрибуты — это дополнительные параметры тега. Они уточняют, *как именно* должен работать элемент: задают ссылку, размер, стиль, язык, поведение и многое другое. Атрибуты всегда пишутся **внутри открывающего тега**:

```
<тег атрибут="значение">...</тег>
```

Все следующие примеры необходимо переписать.

Основные виды атрибутов

1. Глобальные атрибуты (могут использоваться почти везде)

id — уникальный идентификатор элемента

```
<p id="intro">Это абзац с id</p>
```

Используется в CSS, JS, ссылках, привязках.

class — назначает элементу один или несколько классов

```
<p class="highlight">Выделенный текст</p>
```

Один элемент может иметь несколько классов:

```
<p class="highlight big-text spaced">...</p>
```

title — всплывающая подсказка при наведении

```
<span title="Это подсказка!">Наведи на меня</span>
```

style — встроенный CSS (использовать можно, но лучше избегать)

```
<p style="color: blue; font-size: 20px;">Синий текст</p>
```

2. Специальные (для конкретных тегов)

- **href** — ссылка (только для `<a>`)

```
<p><a href="https://google.com">Google</a></p>
```

- **src** — путь к изображению (для `<img>`, `<script>`, `<iframe>`)
- **alt** — текст, если картинка не загрузилась

```

```

- **width / height**

```

```

- **target** — способ открытия ссылки

```
<p><a href="https://yandex.ru" target="_blank">Открыть в  
новой вкладке</a></p>
```

- **type** — тип поля ввода

```
<p>  
  <input type="number">  
  <input type="password">  
  <input type="email">  
</p>
```

- **placeholder** — текст-подсказка внутри поля

```
<p><input type="text" placeholder="Введите имя"></p>
```

Подробнее популярные типы будут разбираться в следующей лабораторной работе.

Шаг 9.1. Пример использования атрибутов

Добавим в `index.html` демонстрационный блок:

```
<h2>Примеры атрибутов</h2>  
<p id="main-text" class="highlighted" title="Это всплывающая  
подсказка"> Этот абзац содержит id, class и title. </p>  
<p> <a href="https://example.com" target="_blank"  
title="Откроется в новой вкладке"> Кликни меня </a> </p>  
<p></p>
```

Практическое задание 10: Использование атрибутов

В `index.html`:

1. Создайте блок:

```
<h2>Атрибуты HTML</h2>
```

2. Добавьте:

- абзац с `id`, `class`, `title`
- ссылку с `href` + `target="_blank"`
- изображение с `alt` + `width`

3. Создайте кнопку с атрибутом `title`:

```
<button title="Нажми на меня">Кнопка</button>
```

4. Добавьте `input` с `placeholder` "Введите ваш город".

После выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added attribute examples"

git push

Сделайте скриншот в браузере и сохраните в папку `img/`:

attributesLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added attributes screenshot"

git push

Практическое задание 11: Галерея изображений

В `index.html` создайте блок:

```
<h2>Галерея</h2>
```

Добавьте **3 изображения**:

- одно с интернет-ссылкой
- одно с локальным файлом (например, `img/pic1.png`)
- одно с заглушкой `#`

****** Для того, чтобы вставить ссылку из вашего проекта, внутри скобок атрибута `src` нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Пробел** и затем клавишей `Tab` выберите любое изображение:

```
<p><img src="" alt="Изображение" />
<p>
<p>
dy>
img/
```

Сделайте скриншот страницы в браузере и сохраните в папку **img/**:

galleryLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added image gallery and gallery screenshot"

git push

Шаг 10. Таблицы в HTML

Таблица состоит из:

- **<table>** — сама таблица
- **<tr>** — строка
- **<td>** — ячейка
- **<th>** — заголовок столбца

Вставьте следующий пример:

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Имя</th>
    <th>Возраст</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Алексей</td>
    <td>21</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Мария</td>
    <td>19</td>
  </tr>
</table>
```

Практическое задание 12: Создание таблицы

Добавьте в index.html таблицу про себя:

```
<h2>Информация обо мне</h2>
```

Таблица должна содержать **следующие строки**:

- **ФИО**
- **Группа**
- **Любимый язык программирования**
- **Город**

После добавления сделайте скриншот в папку **img/**:

tableLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added table"

git push

Шаг 11. Формы и элементы форм (form, input, textarea, select)

HTML-формы используются для получения данных от пользователя:

- логин и пароль
- текстовое сообщение
- выбор из списка
- отправка формы и многое другое.

Основной контейнер формы — тег:

```
<form> ... </form>
```

Все следующие примеры необходимо переписать

10.1. Основные элементы формы

1. Поле ввода — <input>

Один из самых важных тегов в HTML.

```
<input type="text" placeholder="Введите имя">
<input type="email" placeholder="Введите email">
<input type="password" placeholder="Введите пароль">
<input type="number" placeholder="Возраст">
<input type="date">
<input type="checkbox"> Я согласен
<input type="radio" name="gender"> Мужчина
<input type="radio" name="gender"> Женщина
```

2. Многострочное поле — <textarea>

```
<textarea placeholder="Введите сообщение" rows="4"></textarea>
```

3. Выпадающий список — <select>

```
<select>
  <option>ИСП-231</option>
  <option>ИСП-232</option>
  <option>ИСП-233</option>
</select>
```

4. Кнопка — <button>

```
<button type="submit">Отправить</button>
<button type="reset">Очистить</button>
```

5. Подписанный элемент формы — <label>

Нужен, чтобы подписывать поля. Клик по label фокусирует поле:

```
<label for="username">Ваше имя:</label>
<input id="username" type="text">
```

10.2. Пример формы (вставьте в index.html)

Перепишите следующую форму:

```
<h2>Пример HTML-формы</h2>
<form>
  <label for="username">Имя:</label>
  <input id="username" type="text" placeholder="Введите имя">
  <br><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input id="email" type="email" placeholder="example@mail.com">
  <br><br>
  <label for="city">Город:</label>
  <select id="city">
    <option>Волгоград</option>
    <option>Волжский</option>
    <option>Камышин</option>
  </select>
  <br><br>
  <label for="message">Сообщение:</label>
  <textarea id="message" rows="4" placeholder="Напишите текст..."></textarea>
  <br><br>
  <button type="submit">Отправить</button>
</form>
```

После выполнения

Сделайте скриншот результата в браузере и сохраните в папку img/:

formLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added form"

git push

Шаг 12. Семантические теги HTML (header, nav, main, section, article, footer)

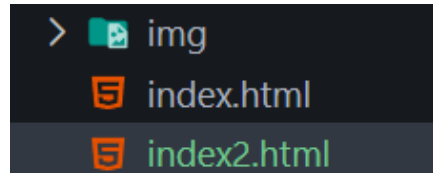
HTML5 добавил набор *семантических тегов* — то есть тегов, которые описывают **смысл и структуру страницы**, а не только внешний вид.

Это делает код:

- понятнее
- легче поддерживаемым
- удобнее для поисковых систем (SEO)
- удобнее для программ чтения с экрана

11.1. Основные семантические теги

Создайте новый файл в вашем проекте **index2.html**

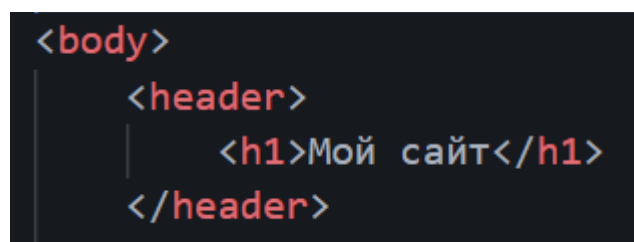


В нём создайте базовую разметку **html**.

Все следующие примеры необходимо переписать. Весь код пишется внутри тега `body`

1. `<header>` — шапка сайта или раздела

Используется для логотипа, меню, заголовка страницы.



2. `<nav>` — навигация по сайту

Внутри обычно размещают ссылки:

```

<header>
  <h1>Мой сайт</h1>
  <nav>
    <a href="#">Главная</a>
    <a href="#">Обо мне</a>
    <a href="#">Контакты</a>
  </nav>
</header>

```

3. <main> — основное содержание страницы

Главный блок, где располагается основной контент.

```

<body>
  <header> ...
</header>

  <main>
  </main>

```

Внутри main напомним:

```

<main>
  <h2>Добро пожаловать!</h2>
  <p>Здесь находится основной текст страницы.</p>
</main>

```

4. <section> — логический раздел

Используется для отдельных частей страницы по смыслу (пишем **внутри main**):

```

<main>
  <h2>Добро пожаловать!</h2>
  <p>Здесь находится основной текст страни<
  <section>
    <h3>Новости</h3>
    <p>Какая-то важная информация...</p>
  </section>
</main>

```

5. <article> — самостоятельный блок контента

Статья, пост, новость, карточка (пишем **внутри main**):

```

<main>
  <h2>Добро пожаловать!</h2>
  <p>Здесь находится основной
  <section> ...
</section>
  <article>
    <h3>Статья 1</h3>
    <p>Текст статьи...</p>
  </article>
</main>

```

В чём разница?

Тег	Когда использовать	Пример
<code><section></code>	Логический раздел страницы (часть целого)	Секция “О нас”, “Контакты”
<code><article></code>	Самостоятельный контент (может жить отдельно от страницы)	Статья в блоге, новость

Правило:

- Если этот блок можно было бы опубликовать отдельно — это `<article>`
- Если это просто раздел страницы — это `<section>`

6. `<footer>` — подвал сайта

Контакты, копирайт, ссылки (располагается отдельно, в самом низу):

```

<body>
  <header> ...
</header>

  <main> ...
</main>

  <footer>
    <p>© 2025 Все права защищены</p>
  </footer>
</body>

```

Шаг 13. "Отладка в браузере"

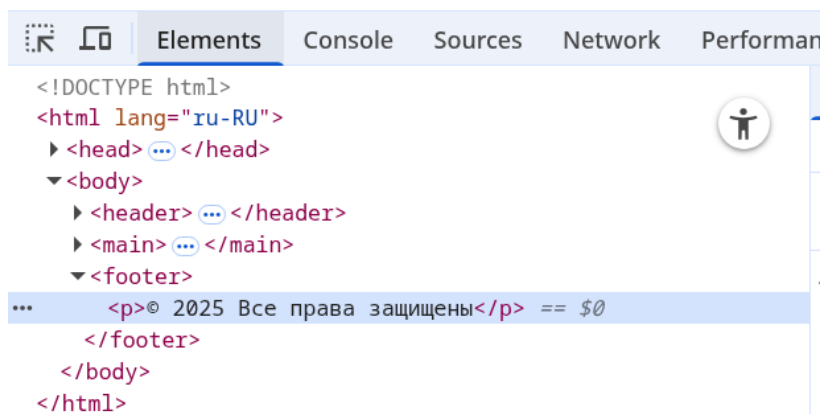
Как проверять и исправлять ошибки

Инструменты разработчика (DevTools)

После открытия страницы в браузере нажмите **F12** или **Ctrl+Shift+I**.

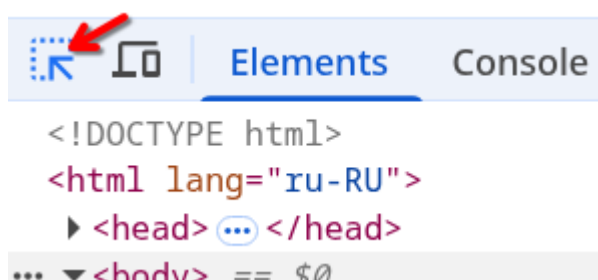
1. Вкладка Elements (Элементы)

- Показывает HTML-структуру страницы
- Можно временно изменить любой элемент для эксперимента



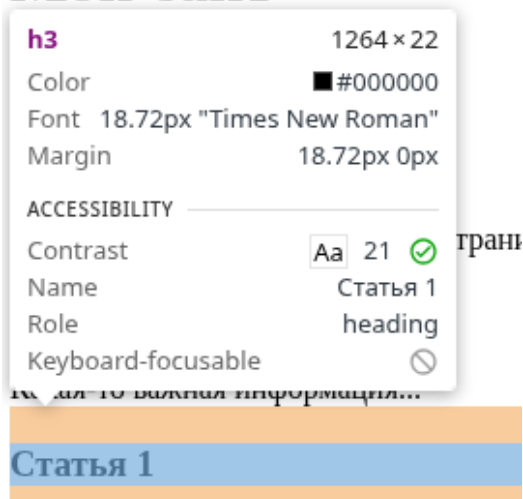
Как использовать:

- Нажмите **Ctrl + Shift + C**



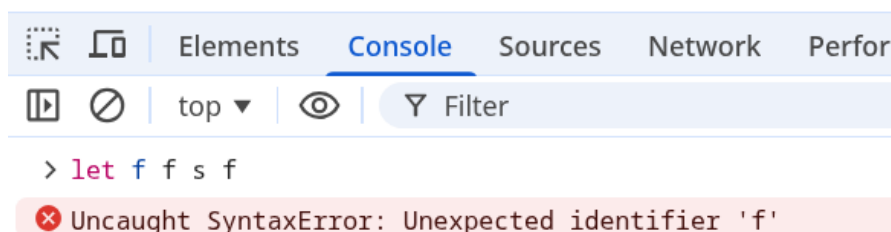
- Наведите курсор на элемент на странице
- Элемент подсветится в коде

Мой сайт



2. Вкладка Console (Консоль)

- Показывает ошибки JavaScript и CSS
- Красный текст = ошибка

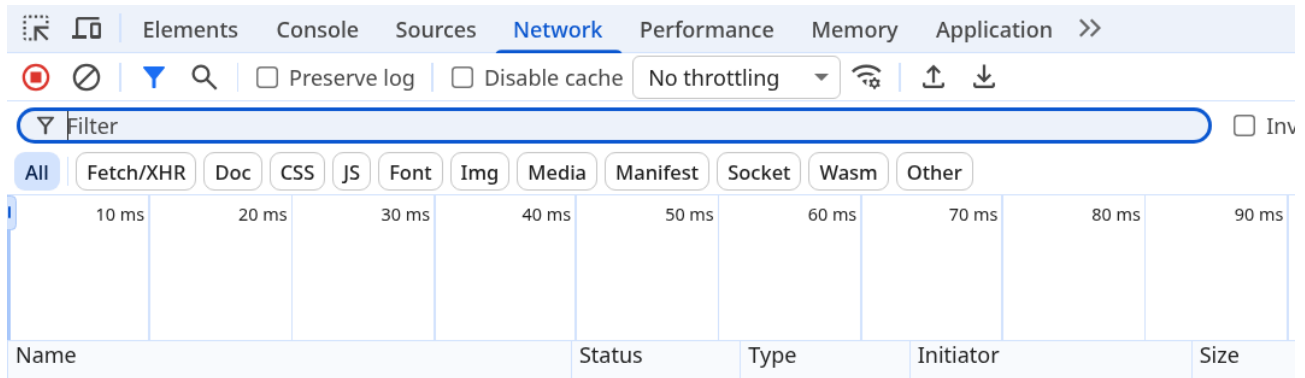


Частые ошибки:

- Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
- Файл не найден (проверьте путь в src или href)

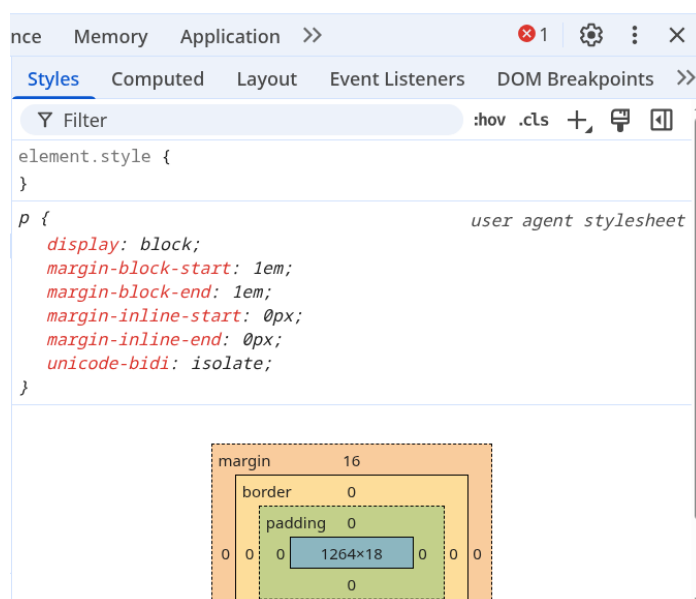
3. Вкладка Network (Сеть)

- Показывает, какие файлы загружаются
- Красный статус (404) = файл не найден



4. Вкладка Styles (в Elements)

- Показывает, какие CSS-стили применены к элементу
- Можно временно изменить стили для эксперимента



Лайфхак: Временные изменения в DevTools не сохраняются. Это удобно для экспериментов перед правкой кода.

Практическое задание 13: Семантическая разметка

Создайте новый файл в вашем проекте **about.html** и выполните по следующему образцу (**добавьте своё ФИО и группу**):

Лабораторная работа №5

[Главная](#) [Форма](#) [Контакты](#)

Обо мне

Меня зовут ... Я изучаю основы HTML.

Полезная информация

Статья 1

Текст первой статьи.

Статья 2

Текст второй статьи.

© 2025 | ФИО | Группа

После выполнения сделайте **скриншот** отображения страницы в браузере и сохраните в папку **img/**:

aboutLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added semantic HTML"

git push

Шаг 14. Валидация кода

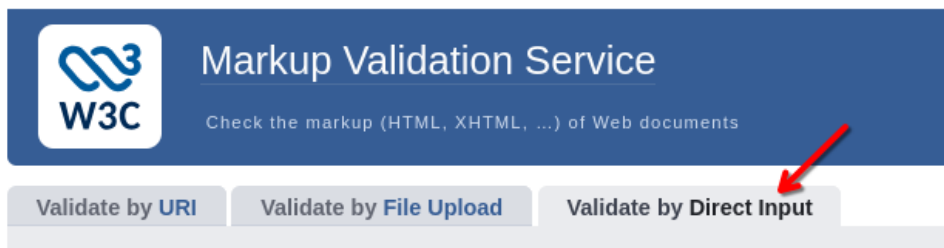
Перед сдачей лабораторной работы необходимо проверить корректность HTML-кода с помощью онлайн-валидатора.

Валидация — это процесс проверки кода на соответствие стандартам HTML. Она помогает обнаружить синтаксические ошибки, потенциальные проблемы совместимости с браузерами и отклонения от спецификации.

Перед сдачей работы проверьте код на ошибки.

HTML-валидация:

1. Откройте <https://validator.w3.org/>
2. Выберите **“Validate by Direct Input”**



3. Скопируйте код из вашего HTML-файла

4. Нажмите “**Check**”

5. Проанализируйте результаты проверки:

➤ **Ошибки (Errors, выделены красным цветом)** — обязательны к исправлению.

Они указывают на нарушения спецификации HTML, которые могут привести к некорректной работе страницы.

➤ **Предупреждения и информационные сообщения (Warnings / Info, выделены жёлтым цветом)** — носят рекомендательный характер. Они информируют о возможных стилистических или контекстных особенностях кода.

! Наличие предупреждений и информационных сообщений не является критической ошибкой. В ряде случаев они связаны с использованием современных инструментов форматирования, особенностями HTML5 или подготовкой к дальнейшему использованию различных технологий (CSS, JavaScript, фреймворков).

В рамках данной лабораторной работы обязательным требованием является отсутствие ошибок (красных сообщений). Предупреждения и информационные сообщения допускаются и не требуют исправления, так как в дальнейшем код будет расширяться и использоваться совместно с различными технологиями веб-разработки.

Шаг 15. Мини-проект: Веб-страница «Визитка»

Теперь вы создадите небольшую, но полноценную HTML-страницу **визитку**.

Выполните:

Создайте полноценную веб-страницу «Визитка» в новом файле webpageCard.html

Используйте:

- header, nav, main, section, footer
- теги текста
- списки
- картинку

- форму
- атрибуты

Пример реализации:

Визитка студента

[Главная](#) [Навыки](#) [Контакты](#)

Обо мне



ФИО: Иванов Иван Иванович

Группа: ИСП-234

Краткое описание о себе: Начинающий программист

Мои навыки

- HTML
- CSS (базовое)
- Git
- VS Code
- Markdown
- C#

Связаться со мной

Имя:

Сообщение:

© 2025 | Иванов И.И. | ИСП-234

Проверьте отображение в браузере.

После сделайте скриншот страницы в браузере и сохраните в папку **img:**

cardLab5_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added card webpage"

git push

Самостоятельное задание: Оформление README.md

Цель задания:

Создать подробное и структурированное описание лабораторной работы №5 в файле README.md, используя Markdown, чтобы зафиксировать все ключевые моменты работы.

Что должно быть в README.md

1. Заголовок

Лабораторная работа №5. Введение в HTML

2. Основная информация

ФИО: **Иванов Иван Иванович**

Группа: **ИСП-231**

Дата: **21.01.2026**

3. Краткое описание работы

Описание

Что изучили

4. Структура проекта

Структура проекта

index.html — основной HTML-файл с практическими заданиями

README.md — описание лабораторной работы

др. файлы и папки

5. Теги и элементов

Вставить примеры, которые были в практике

основные теги, которые были изучены

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added complete README for Lab5"

git push

Решение проблем

Проблема 1: “Картинка не отображается”

Возможные причины:

1. Неправильный путь к файлу

Проверьте: файл должен быть в **img/**, а в коде **src="img/название.png"**

2. Неправильное расширение

Проверьте: если файл **.jpg**, то и в коде должно быть **.jpg**, а не **.png**

Проблема 2: “В браузере отображается код, а не страница”

Причина: Файл не сохранён с расширением **.html**

Убедитесь, что расширение именно **.html**, а не **.txt**

Проблема 3: “Кириллица отображается иероглифами”

Причина: Не указана кодировка

Решение: Добавьте в **<head>**: `<meta charset="UTF-8">`

Полезные ресурсы

Справочники:

1. MDN Web Docs — лучший справочник по HTML

<https://developer.mozilla.org/ru/>

2. HTML Validator — проверка корректности HTML

<https://validator.w3.org/>

3. HTML Reference — визуальный справочник по HTML

<https://htmlreference.io/>

4. CSS Reference — визуальный справочник по CSS

<https://cssreference.io/>

Интерактивное обучение:

1. Codepen — песочница для экспериментов

<https://codepen.io/>

Шпаргалки:

1. HTML Cheat Sheet

<https://htmlcheatsheet.com/>

2. Emmet Cheat Sheet

<https://docs.emmet.io/cheat-sheet/>

Шрифты:

1. Google Fonts — бесплатные веб-шрифты

<https://fonts.google.com/>